ShayL2006@gmail.com

סטטיסטיקה תאורית – תחום ראשון

איסוף נתונים של המחקר הסטטיסטי,
סידור בטבלאות,
תיאור גרפי,
חישוב מדדים מסכמים לגביהם.

סטטיסטיקה היסקית – תחום שני

הסקת מסקנות מתוך המדגם שאספנו אל כלל האוכלוסיה.

הגדרות:

אוכלוסיה – אוסף כל הפריטים, שלגביהם מעוניינים לבצע מחקר מסוים.

מדגם – חלק מתוך האוכלוסיה שאמור לייצג אותה באופן הטוב ביותר.

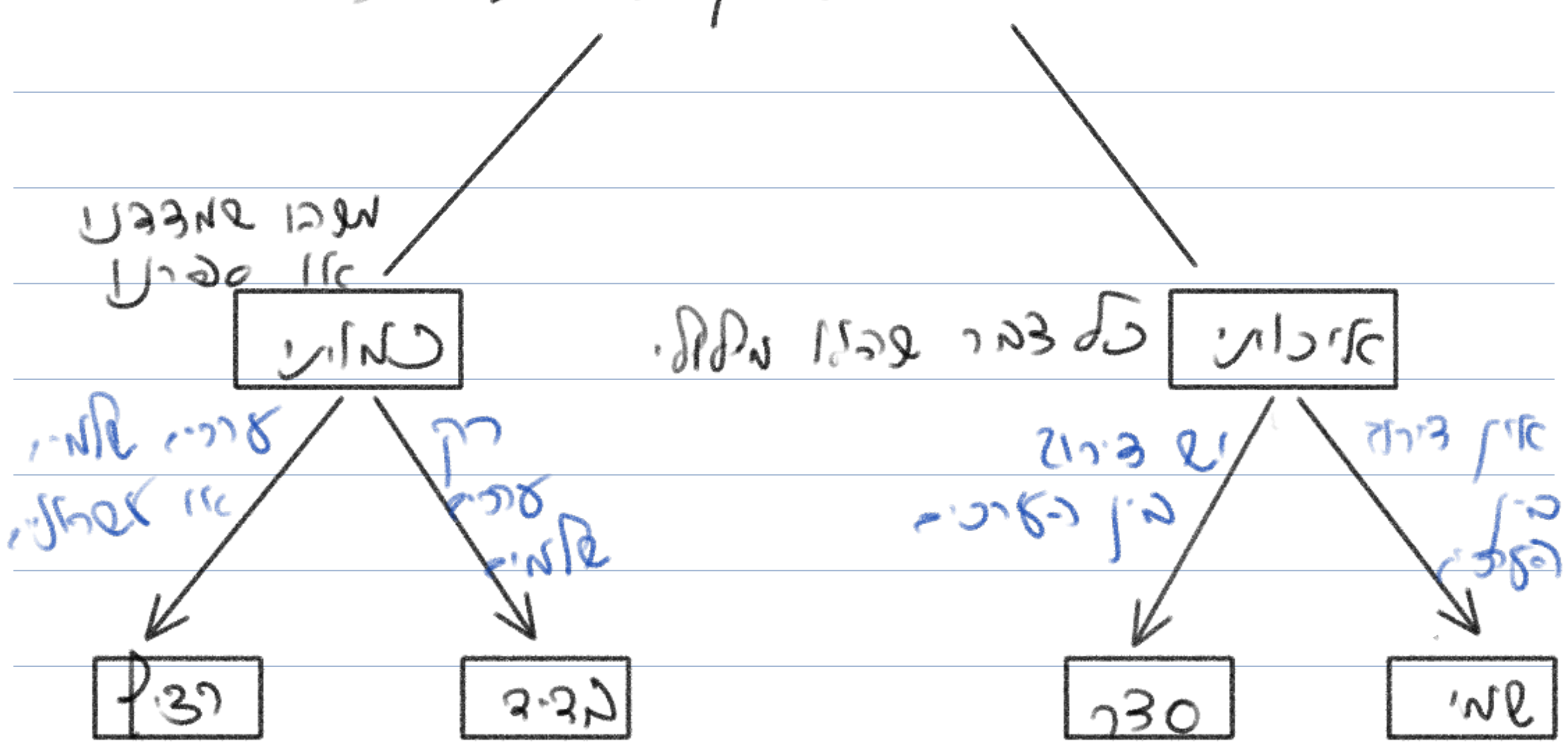
משתנה

תכונה שאותה מעוניינים לחקור במסגרת המחקר (האוכלוסייה).

למשל: גיל, גובה, משקל, ציון...

קוד - מספר שמחליף מילה.

סוגי משתנים/סולמות מדידה.


איכותי
כל דבר שהוא מילולי.
אין דירוג בין הערכים
שמי
יש דירוג בין הערכים
סדר
כמותי
משהו שמודדים או סופרים
רק ערכים שלמים
בדיד
ערכים שלמים או עשרוניים
רציף

דוגמאות:

① אזור לידה - איכותי שמי (ישראל, יפן, יוון...)

② מספר ילדים במשפחה - כמותי בדיד (1, 4, 10...)

③ דרגה בצה"ל – איכותי סדר (רב"ט, טוראי, סמל...)

④ משקל אדם – כמותי רציף (72, 83, 84.72...)

⑤ אחוז הנשמנים בהרזמה – כמותי רציף

⑥ איזה עונה אהובה בשנה - איכותי שמי

דוגמא למצב שבו שינוי תיאור משתנה ממס' אופנים:
גיל:
① בשנים: 27, 28, 22.5 → כמותי
② קבוצות גיל: צעיר בוגר קשיש → איכותי סדר.
③ חוו קטין/קטין → איכותי שמי

משתנה שמוצג בשתי אפשרויות בלבד (בינארי) הוא תמיד שמי.

למשל בבית תרגולים

שיעור ב׳:

טבלת שכיחות

דוגמא:

לפניך נתונים שנאספו על מדגם של 50 סטודנטים שנשאלו לגבי מספר החיסונים שביצעו לקורונה.

X מס' חיסונים	f מס' הסטודנטים	F	$f\%$	$F\%$
0	7	7	14%	14%
1	3	10	6%	20%
2	17	27	34%	54%
3	22	49	44%	98%
4	1	50	2%	100%
	$n=50$		$\boxed{100\%}$ תמיד!	

הגדרות לטבלה:

x- המשתנה הנחקר (תמיד מוצג בסדר עולה והכי מצד שמאל)

f- השכיחות של כל x (כמה פעמים מופיע כל x)

n= סה״כ שכיחויות - גודל מדגם

F= שכיחות מצטברת - כמה מקרים צברנו עד אותה שורה.

f%= שכיחות יחסית באחוזים (%) $\frac{f}{n}\cdot 100$

F%= שכיחות מצטברת יחסית באחוזים

שאלות לגבי הטבלה:

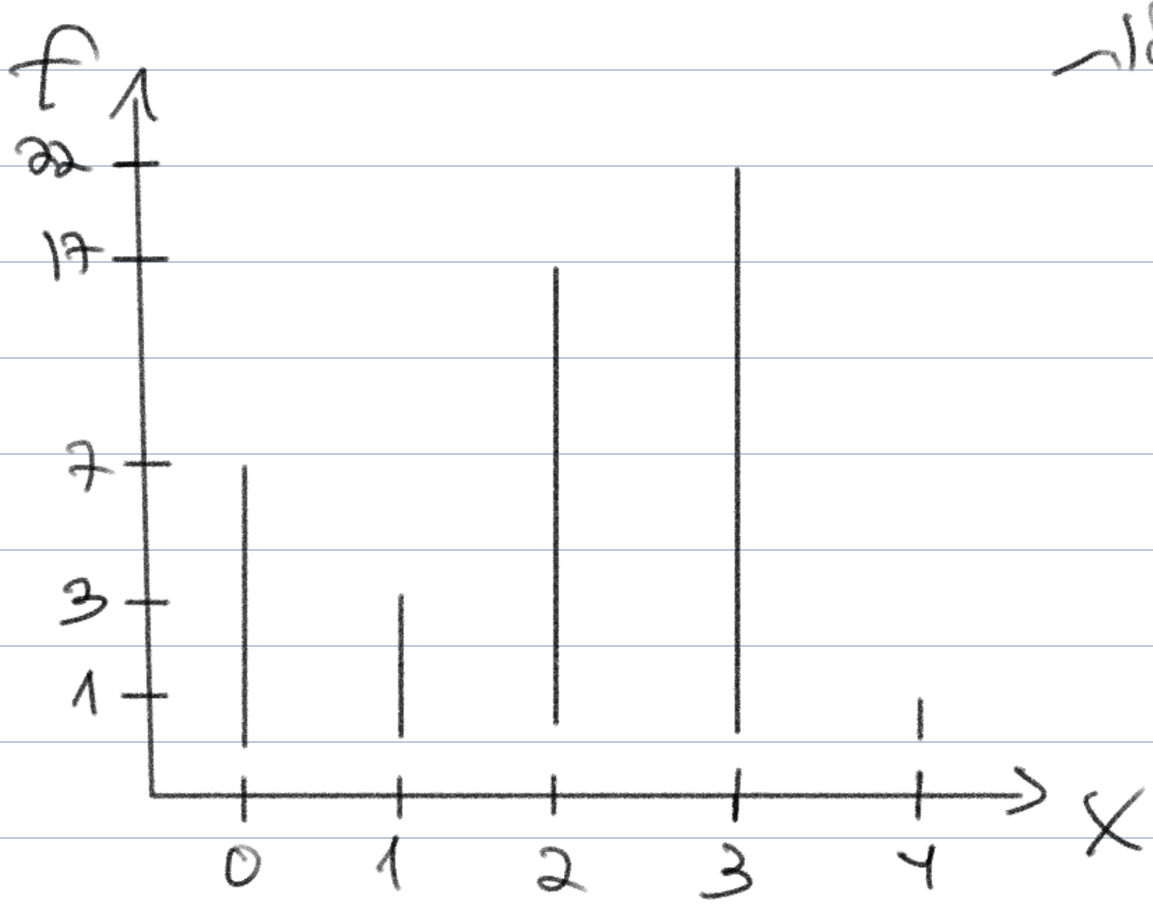
א) כמה סטודנטים חסנו בדיוק פעמיים? 17
ב) כמה אחוז מהסטודנטים חוסנו 3 פעמים? 44%
ג) כמה סטודנטים חוסנו פעמיים לכל היותר? 27
ד) מהו אחוז הסטודנטים שחוסנו לכל היותר 3 פעמים? 98%
ה) מהו אחוז הסטודנטים שחוסנו לפחות פעמיים? 80%

לכל היותר = הערך ומטה ⇐ ניתן להשתמש במצטברת.

לפחות = הערך ומעלה ⇐ 100% פחות ה-% המצטבר שקודם לאותו ערך.

תיאור גרפי למשתנה כמותי בדיד/איכותי סדר.

דיאגרמת מקלות



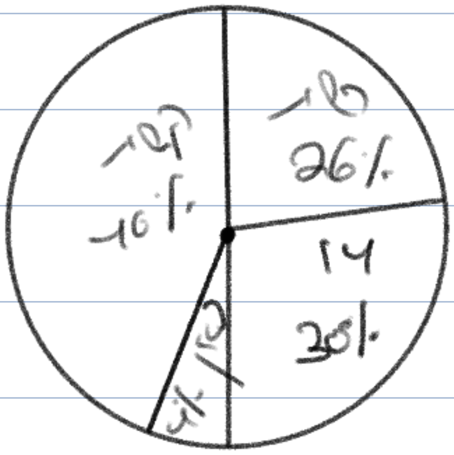
תיאור גרפי למשתנה איכותי שמי

דיאגרמת עוגה

למשל:

	% f	f מס' סטודנטים	x קבוצה ערך חביבות
	4%	2	כיון
	40%	20	קשר
	26%	13	כשר
	30%	15	14

$n=50$

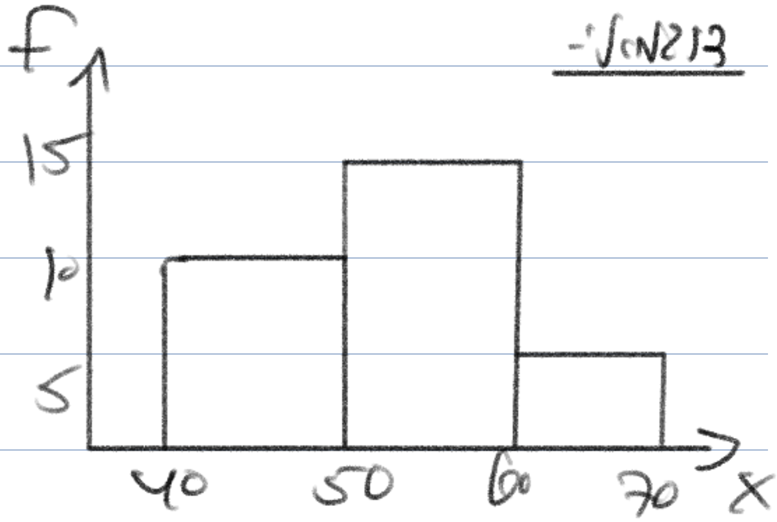


תיאור גרפי למשתנה כמותי רציף

היסטוגרמה

דוגמא:-

f	X משקל
10	40-50
15	50-60
5	60-70



לסיכום - גרף מתאים

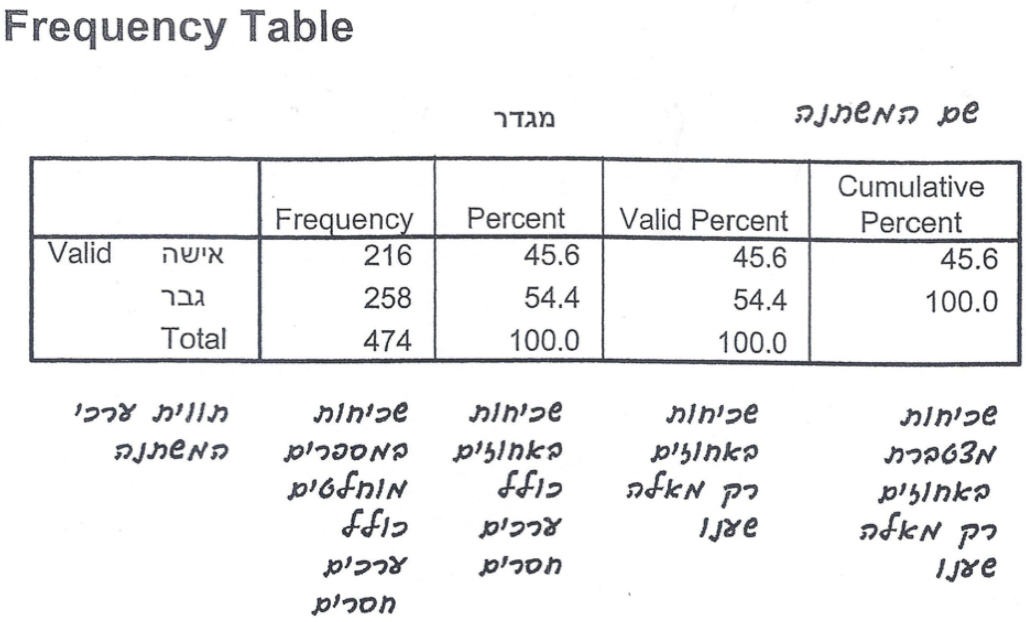
איכותי שמי - עוגה

איכותי סדר - מקלות

כמותי בדיד - מקלות

כמותי רציף - היסטוגרמה.

טבלת שכיחות "מוכנה" מתוך תוכנת SPSS



Frequency Table

שם המשתנה

מגדר

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	אישה	216	45.6	45.6	45.6
	גבר	258	54.4	54.4	100.0
	Total	474	100.0	100.0	
	תווית ערכי המשתנה	שכיחות במספרים מוחלטים כולל ערכים חסרים	שכיחות באחוזים כולל ערכים חסרים	שכיחות באחוזים רק מאלה שענו	שכיחות מצטברת באחוזים רק מאלה שענו

מדדי מרכז

מטרתם לסכם את הנתונים ע"י ערך מרכזי כלשהו.

קיימים, שלושה מדדי מרכז:

① שכיח - Mo (Mode) - הערך הנפוץ ביותר.

② ממוצע - $\bar{X}$ (Mean) - סכום ערכים חלקי מספר הערכים.

③ חציון - Md (Median) - הערך האמצעי בסדרת הנתונים המסודרים בסדר עולה.

מספר המקרים, שגדולים ממנו שווה למספר המקרים שקטנים ממנו.

דוגמאות לחישוב מדד מרכז בסדרות נתונים.

לפנינו משקלים של 7 סטודנטים שנבחרו באופן מקרי.

המשקלים הם: 78, 86, 74, 90, 82, 86, 70

$n=7$

1) השכיח של משקל הסטודנטים - $Mo = 86$ ק"ג

הערה: אם לא קיים מספר שכיח נכתוב - אין שכיח.

2) ממוצע משקל הסטודנטים - $\frac{70+86+82+90+74+86+78}{7}$

$= 80.857...$

סיגמא = סכום

ממוצע $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

3) חציון של משקל הסטודנטים

$70, 74, 78, \textcircled{82}, 86, 86, 90$

$\downarrow$

$Md = 82$ ק"ג

חשוב לזכור לסדר בסדר עולה.

במידה ויש סדרה זוגית, נעשה ממוצע של שני האמצעים.

מהו החציון של הסדרה:

$7, \underbrace{\boxed{12, 20}}_{16}, 30$

החציון.

דוגמא: לחישוב מדד מרכזי מטבלת שכיחות

לפניך נתונים על מספר האימונים שביצעו מדגם של נבדקים במהלך חודש יולי.

$F\%$	$f\%$	f מס' נבדקים	x מספר האימונים
10%	10%	20	7
25%	15%	30	10
45%	20%	40	11
70%	25%	50	12
100%	30%	60	15
	100%	$n=200$	

מהו השכיח, הממוצע והחציון של מס' האימונים.

שכיח

$Mo=15$

כי ל-15 יש את ה-שכיחות (f) הכי גדולה.

ממוצע

$$\bar{X}=\sum x\cdot f$$

$$\frac{7\cdot 20+10\cdot 30+11\cdot 40+12\cdot 50+15\cdot 60}{200}=11.9$$

חציון.

למצוא נקודה שבה הנתונים/ציונים של 50% מהם
הראשונים. מ=Md

אחוזונים:

אחוזון הוא הערך X שמתחת אליו יש P% מהנתונים.
אחוזונים מיוחדים:
חציון ← אחוזון 50
עשירון תחתון ← אחוזון 10
עשירון עליון ← אחוזון 90
רבעון תחתון ← אחוזון 25
רבעון עליון ← אחוזון 75

כדי למצוא אחוזון, נבדוק ב %F איפה הנתון אליו
להתשובה. **למשל:** מהו האחוזון ה 27 - 11
מהו האחוזון ה 16 - 10
מהו האחוזון ה 80 - 15
מהו האחוזון ה 5 - 7
מהו העשירון העליון - 15

- איזה מדדי מרכז ניתן לחשב בכל סולם משתנה?

1. איכותי שמי – שכיח
2. איכותי סדר – שכיח, חציון
3. כמותי – שכיח, חציון, ממוצע.

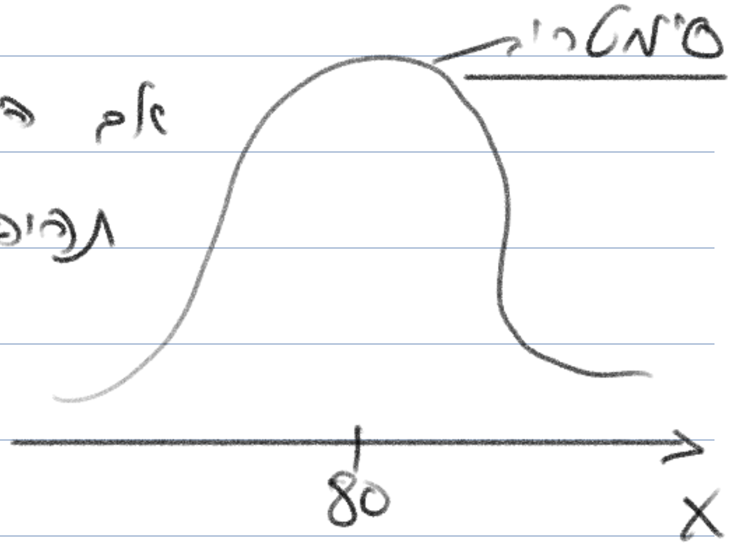
צורות התפלגות של נתונים (רק כמותי)

קיימות 3 צורות עיקריות:

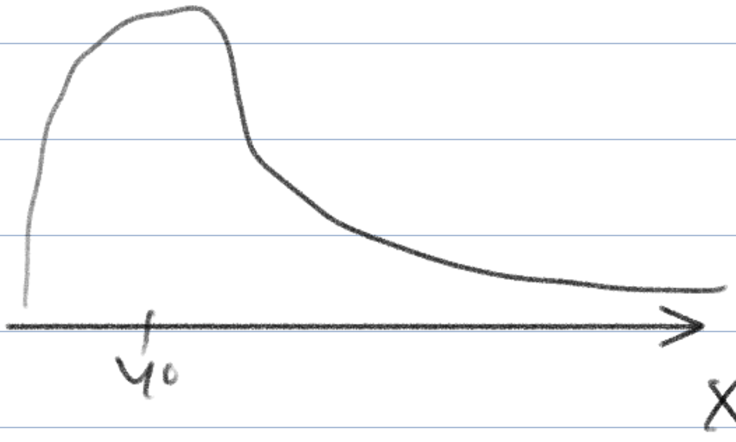
סימטרית

אם הממוצע שווה לחציון הסדרה תהיה סמטרית

ממוצע = חציון



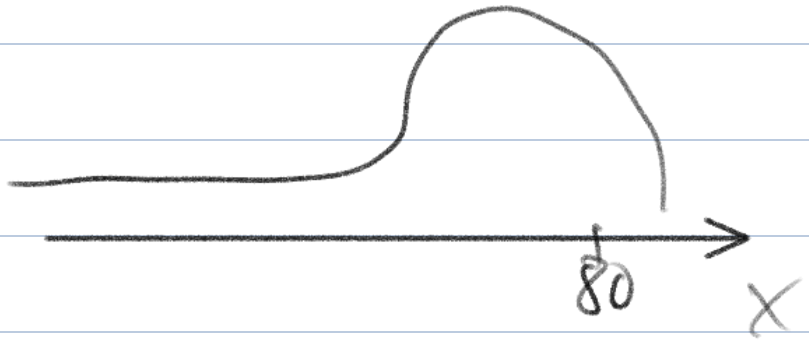
אי סימטרית ימנית (חיובית)



ממוצע > חציון

א־סימטרית שמאלית (שלילית)

ממוצע < חציון



מדדי פיזור

מטרתם של מדדים אלו - לבדוק את מידת הפיזור של הנתונים - כלומר עד כמה הם שונים אחד מהשני/ מגוונים.

פיזור קטן - הומוגני

פיזור גדול - הטרוגני.

למשל:

ציוני 3 תלמידים

מצב א' 80, 80, 80 $\leftarrow$ $\bar{X}=80$ אין פיזור

מצב ב 79, 80, 81 $\leftarrow$ $\bar{X}=80$ פיזור קטן

מצב ג 60, 80, 100 $\leftarrow$ $\bar{X}=80$ פיזור גדול

כל הנתונים שווים = אין פיזור

קיימים שלושה מדדי פיזור

① **טווח/תחום** - R $\qquad R = X_{max} - X_{min}$

ההפרש בין הערך המקסימלי לערך המינימלי.

② **שונות** - S^2 (Variance)

ממוצע ריבועי הסטיות לממוצע.

③ סטיית תקן - S (Std. deviation)

שורש של השונות $S=\sqrt{S^2}$

מדד לפיזור סביב הממוצע.

דוגמה לחישוב מדד פיזור מסדרת נתונים

לפניך נתונים על משקל, של ארבעה אנשים.

85, 78, 97, 92

טווח המשקלים:

$97-78=19$ ק"ג

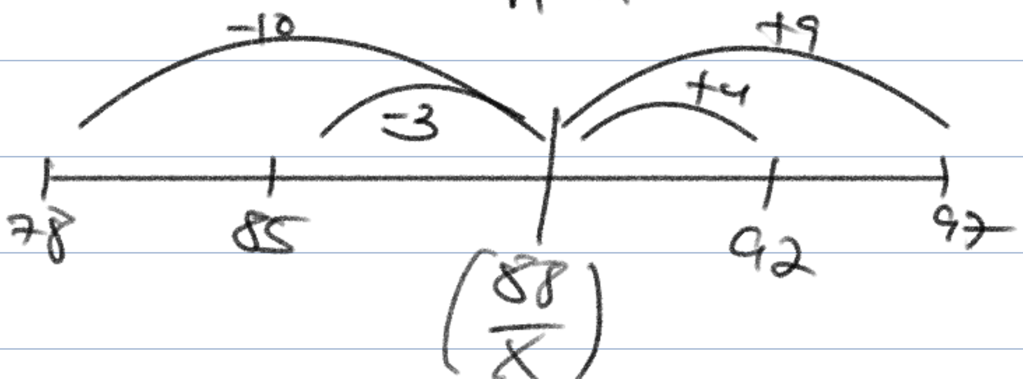
שונות המשקלים:

נחשב קודם ממוצע

$$\bar{X}=\frac{85+78+97+92}{4}=88$$ ק"ג

נוסחה:

$$S^2=\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}$$



$$S^2 = \frac{(78-88)^2+(85-88)^2+(92-88)^2+(97-88)^2}{4-1}$$

$$S^2 = \frac{(-10)^2+(-3)^2+4^2+9^2}{3} = \frac{206}{3} = 68.67$$

סטיית תקן

$$S = \sqrt{68.67} = 8.29$$

משמעות: מידת הפיזור סביב הממוצע

הערה: קיימת נוסחה נוספת לחישוב שונות

$$S^2 = \frac{\Sigma x^2 - n\cdot\bar{x}^2}{n-1}$$

$$S^2 = \frac{78^2+85^2+92^2+97^2-4\cdot 88^2}{3} = 68.67$$

דוגמא לחישוב מדדי פיזור בטבלת שכיחות

לפניך נתונים על מספר הילדים במשפחה עבור 50 משפחות:

מס ילדים X	מס משפחות f	f%	F%
0	15	30%	30%
1	5	10%	40%
2	20	40%	80%
3	10	20%	100%

$n=50$

הטווח של מספר הילדים

$R = 3 - 0 = 3$ ילדים

הממוצע של מספר הילדים

$$\frac{0\cdot15+1\cdot5+2\cdot20+3\cdot10}{50} = \frac{5+40+30}{50} = \frac{75}{50}$$

1.5

$$S^2 = \frac{\Sigma x^2\cdot f - n\cdot\bar{x}^2}{n-1} = \frac{(0^2\cdot15)+(1^2\cdot5)+(2^2\cdot20)+(3^2\cdot10)}{49}$$

$-50\cdot(1.5)^2 = 1.27$

$S = \sqrt{1.27} = 113$ **סט״ת תקן**

שיעור מספר 5: (סטטיסטיקה תיאורית- שיעור אחרון)

ציון תקן - Z

הגדרה: ציון תקן של ערך X

ההפרש שלו מהממוצע ביחידות של סטיית תקן.

ציון תקן= מדד למיקום יחסי מדויק כמו אחוזונים.

נוסחה:

$$Z=\frac{x-\bar{x}}{s}$$

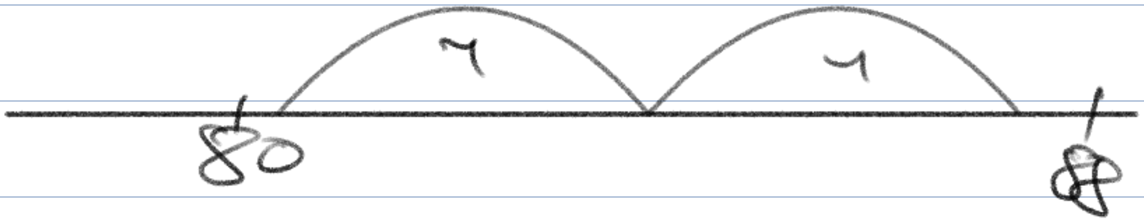
דוגמא:

בקורס באוניברסיטה ממוצע הציונים 80 וסטיית התקן 4.
$\bar{x}$, S

מהו ציון התקן של ציוני התלמידים הבאים:

א. עמית קיבלה 88 (x)

$$Z=\frac{88-80}{4}=2$$ = שתי קפיצות של 4



ב. עמרי קיבל 94

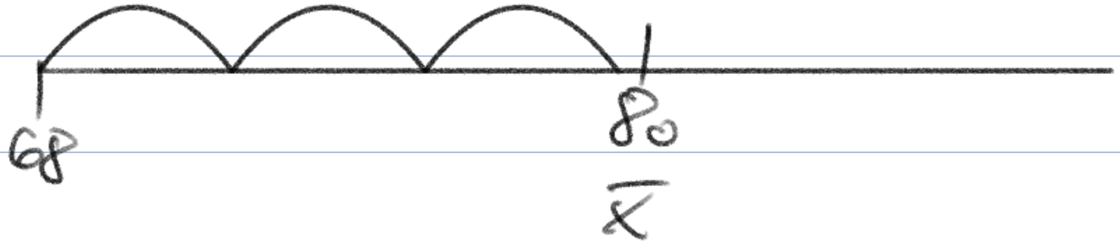
$$Z = \frac{94-80}{4} = 3.5$$

ג. ולריה קיבלה 80

$$Z = \frac{80-80}{4} = 0$$

ד. עמר קיבלה 68

$$Z = \frac{68-80}{4} = -3$$



ה. ציון התקן של אבנר -1.25 מהו ציונו

$-1.25 = \frac{x-80}{4} =$

$-5 = x-80$

$\boxed{x=75}$

סיכום:

אם $Z \leftarrow X > \bar{X}$ חיובי

אם $Z \leftarrow X < \bar{X}$ שלילי

אם $Z \leftarrow X = \bar{X}$ אפס

ציון תקן משמש להשוואת ערכים **באופן יחסי** לכלל.

דוגמא:

לפניך נתונים על ציונים בשני קורסים.

כימיה	סטטיסטיקה

$\bar{X}=80$ | $\bar{X}=70$
$S=2$ | $S=4$

מורן קיבל 78 באנגלית, 83 בכימיה.
א) באיזה קורס ציונו של מורן טוב יותר באופן יחסי.

כימיה
$$Z = \frac{83-80}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

אנגלית
$$Z = \frac{78-70}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

תשובה: באנגלית $1.5<2$

ב) איזה ציון מורן היה צריך לקבל בכימיה כדי שיהיה זהה באופן יחסי לציונו באנגלית.

84

ג) ניקול קיבלה 78 בכימיה ו75 באנגלית
באיזה קורס ציונה נחשב חריג יותר באופן יחסי?

מיקום   שונות

קבוצה 1   2 קבוצות

השפעת שינוי בנתונים על ממוצע וסטיית תקן

① ממוצע:

הגדלת אחד או יותר של הנתונים תגדיל $\bar{X}$
הקטנת " " " " " " $\bar{X}$
הוספת ערכים שממוצעם, גדול מהממוצע תגדיל $\bar{X}$
" " " קטן " תקטין $\bar{X}$
" " " שווה לממוצע לא תשנה $\bar{X}$

דוגמאות:

מכיתה לשהי ממוצע הציונים $\bar{X}=74$
מה יקרה לממוצע אם:
א) ציונו של תלמיד לשהו עלה מ-60 ל-64? גדל
ב) " " " " ירד מ-70 ל-67? קטן
ג) צירפו לכיתה שני תלמידים שציונם 70,80 גדל
כי $\bar{X}=75 = 70+80$ $75>74$
ד) " " " " " 70, 76 ירד
ה) הצטרפו לכיתה 3 תלמידים, שציונם 70,78,60

$X=\frac{70,78,60}{3}=69<74$ ממוצע קטן.

(ב) סטיית תקן = בודקת פיזור סביב הממוצע !

א) הגדלת נתון קיצוני גבוה או הקטנת נתון קטן שמגדילה
ב) הקטנת " " או הגדלת " " " מקטינה.
ג) הוספת נתונים קיצוניים תגדל סטיית תקן (פיזור גדל)
ד) " " שווים לממוצע תקטין סטיית התקן (פיזור קטן)

דוגמא:

בכיתה נמצאו הציונים שנעו בין 40 ל 90
ממוצע הציונים היה $\bar{X}=75$
מה יקרה לסטיית תקן אם (מה יקרה לפיזור)

א) תלמיד שקיבל 90 ירד ל-78 לכן תקטן
ב) " " 40 עלה ל-45 ולכן תקטן
ג) " " 90 עלה ל-94 לכן תגדל.
ד) " " 40 ירד ל-37 לכן תגדל
ה) צירפנו לכיתה תלמיד שקיבל 95 לכן תגדל (הוספנו נתון קיצוני)
ו) " " " " 30 ולכן תגדל
ז) " " " " 75 לכן תקטן.

בכיתה כלשהי כל התלמידים קיבלו את הציון 72
אחד התלמידים ערער והעלו את ציונו ל 74
מה יקרה ל- S ? תגדל

$S = 0$

שיעור מספר 6 (המשך משבוע שעבר)

שינוי קבוע של כל הנתונים והשפעתם על ממוצע וסטיית תקן

⇓

הכפלה/חילוק/הוספה/החסרה של ערך לכל הנתונים

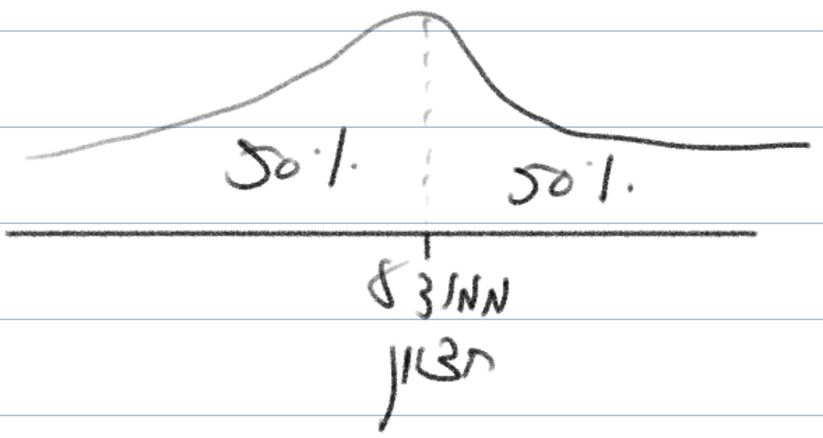
ממוצע - משתנה באותו אופן
סטיית תקן - משתנה רק מכפל/חילוק אבל בהוספה/החסרה - לא משתנה.

דוגמה:
משקל קבוצה כלשהי נמדד והתקבל $\bar{X}=90$ ק"ג
$S=5$ ק"ג
לאחר שנה נמדד משקלם שוב - והתברר שכל אחד מהם ירד
ב- 4 ק"ג
מה הממוצע וסטיית התקן כעת
הממוצע ירד ב- 4 $\bar{X}=90-4=86$

סטיית התקן לא השתנתה.

התפלגות נורמלית

התפלגות נורמלית היא התפלגות סימטרית פעמונית
במרכזה נמצאו הממוצע והחציון.



כדי לחשב שטחים (סיכוי/אחוז) מתחת לעקומה הנורמלית
נשתמש בטבלה הנורמלית הסטנדרטית שנותנת שטח מתחת
ל-Z כלשהו. (Z-ציון תקן)

$$Z = \frac{x-\bar{x}}{s}$$

דוגמא:

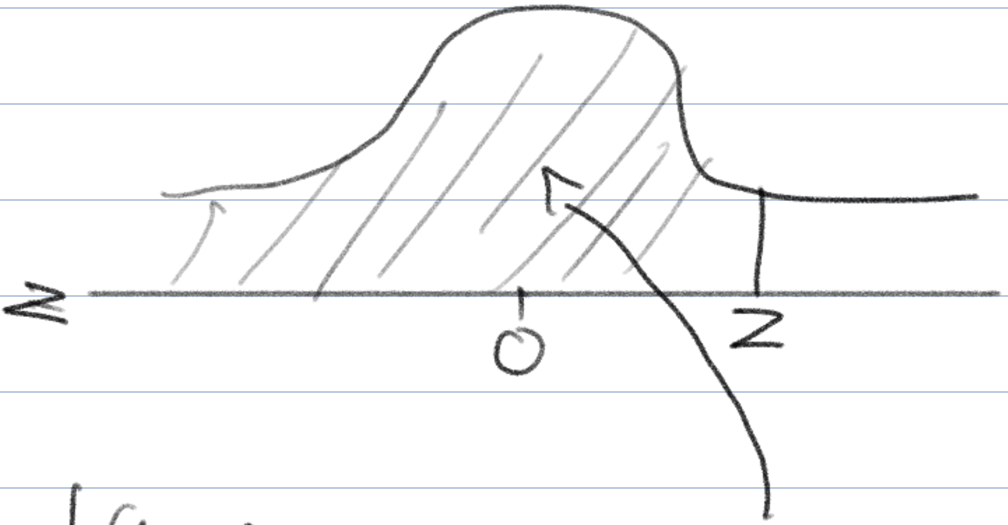
המרחק שאדם מסוגל לרוץ ב-10 דק' מתפלג נורמלית עם ממוצע
2 ק"מ וסטיית תקן 0.8 ק"מ.

$\bar{x} = 2$ ק"מ

$S = 0.8$ ק"מ

א) מהו אחוז האנשים שמסוגלים לרוץ ב-10 דק' לרוץ פחות מ-2.984
ק"מ.

$$Z=\boxed{1.23}=\frac{2.984-2}{0.8}$$

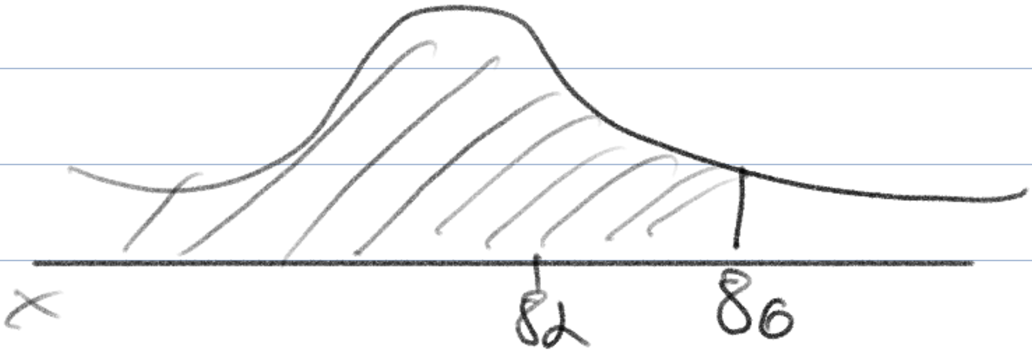


$$\phi(1.23)=0.8907=89.07\%$$

משקלם של תושבי סוריה מתפלג נורמלית, עם ממוצע 82 ק"ג
וסטיית תקן 3.3 ק"ג.

$\bar{X}=82$

$S=3.3$ ד) מה אחוז התושבים, שמשקלם, נמוך מ- 86 ק"ג?



$$Z=\frac{86-82}{3.3}=1.21$$

$\phi = 0.8869 = (88.69\%)$

(ב) מה אחוז התושבים, שמשקלם נמוך מ-88.6?

$$\frac{88.6-82}{3.3} = 2$$

$\phi = 0.9772 = (97.72\%)$

(2) מה אחוז התושבים, שמשקלם נמוך מ-76 ק"ג?

$$\frac{76-82}{3.3} = -1.818$$

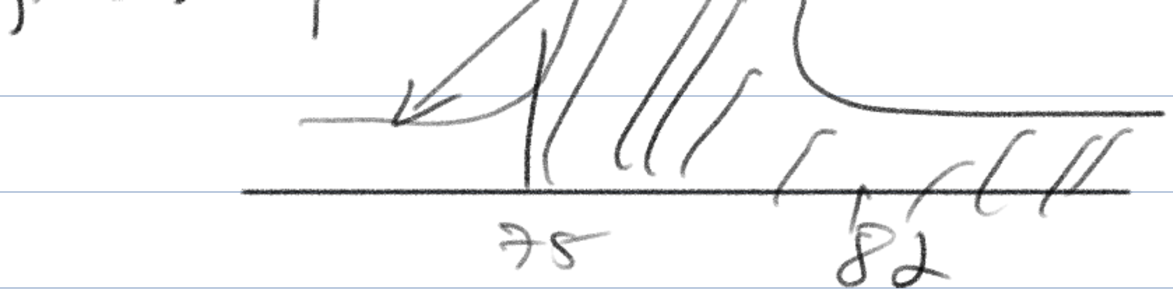
$\phi = 0.0351 = (3.51\%)$

(3) מה אחוז התושבים, שמשקלם גבוה מ-75 ק"ג?

$$z = \frac{75-82}{3.3} = -2.12$$

$\phi = 0.0170 = (1.7\%)$

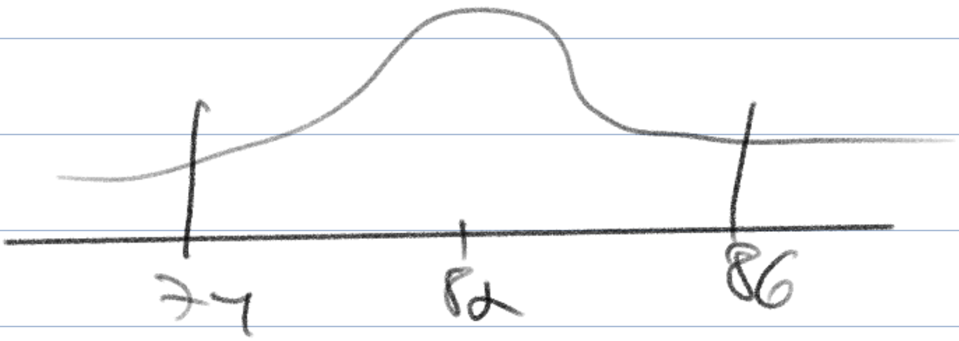
הבעיה תמיד נתונה — תמיד
אז הולך שמאלה — לסכר.



$1-0.0170=0.983=(98.3\%)$

כששואלים, גבוה מ.. יותר מ.. עושים 1 פחות Φ.

② מה אחוז התשבים ששקלו בין 74 ל-86 ק"ג?

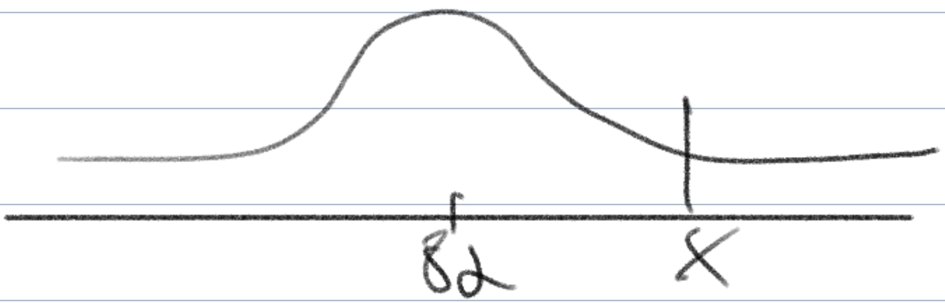


$\frac{86-82}{3.3}=1.21$ $\Phi=0.8869=(88.69\%)$

$\frac{74-82}{3.3}=-2.42$ $\Phi=0.0078=(0.78\%)$

$0.8869-0.0078=0.8791=(87.91\%)$

① מהו **המשקל** ש-67% מהתינוקות שוקלים פחות ממנו?



$\phi = 0.67$ ← לפי הטבלה למצוא את ה-Z

$Z = 0.44$

$$0.44 = \frac{x-82}{3.3}$$

$$1.452 = x - 82$$

$$\boxed{x = 83.452}$$ ק"ג

② מהו המשקל של 90% מהתינוקות שוקלים פחות ממנו?

$\phi = 0.9$

$Z: 1.2$

$$1.28 = \frac{x-82}{3.3}$$

$$4.24 = x - 82$$

$$\boxed{x = 86.224 \text{ ק"ג}}$$

הערה:

שיעור מספר 7:

מבחנים סטטיסטיים לבדיקת השערות

קיימים שני סוגי מבחנים עיקריים לבדיקת השערות

① השוואת ממוצעים של 2 קבוצות או יותר.

② קשר בין 2 משתנים

השוואת ממוצעים 2 קבוצות (או יותר)

(בדיקת השערה על ההבדלים בין קבוצות)

הגדרות:

משתנה תלוי - המשתנה שאותו משווים בין הקבוצות (כמותי או סידורי עם 5 סקאלות ומעלה)

משתנה בלתי תלוי - בין מי למי משווים (משתנה איכותי שמחלק ל 2+ קטגוריות)

למשל: בדיקת השערה - האם קיימים הבדלים

א) בציוני הבחינה בכימיה בין סטודנטים לרפואה לסטודנטים לפסיכולוגיה.

משתנה תלוי = ציון בכימיה, משתנה ב"ת = תחום

ב

הקבוצה

ב) בציון הממוצע באוכלוסיות בין סטודנטים למשפטים, רפואה ומנה"ס.

3+ קבוצות

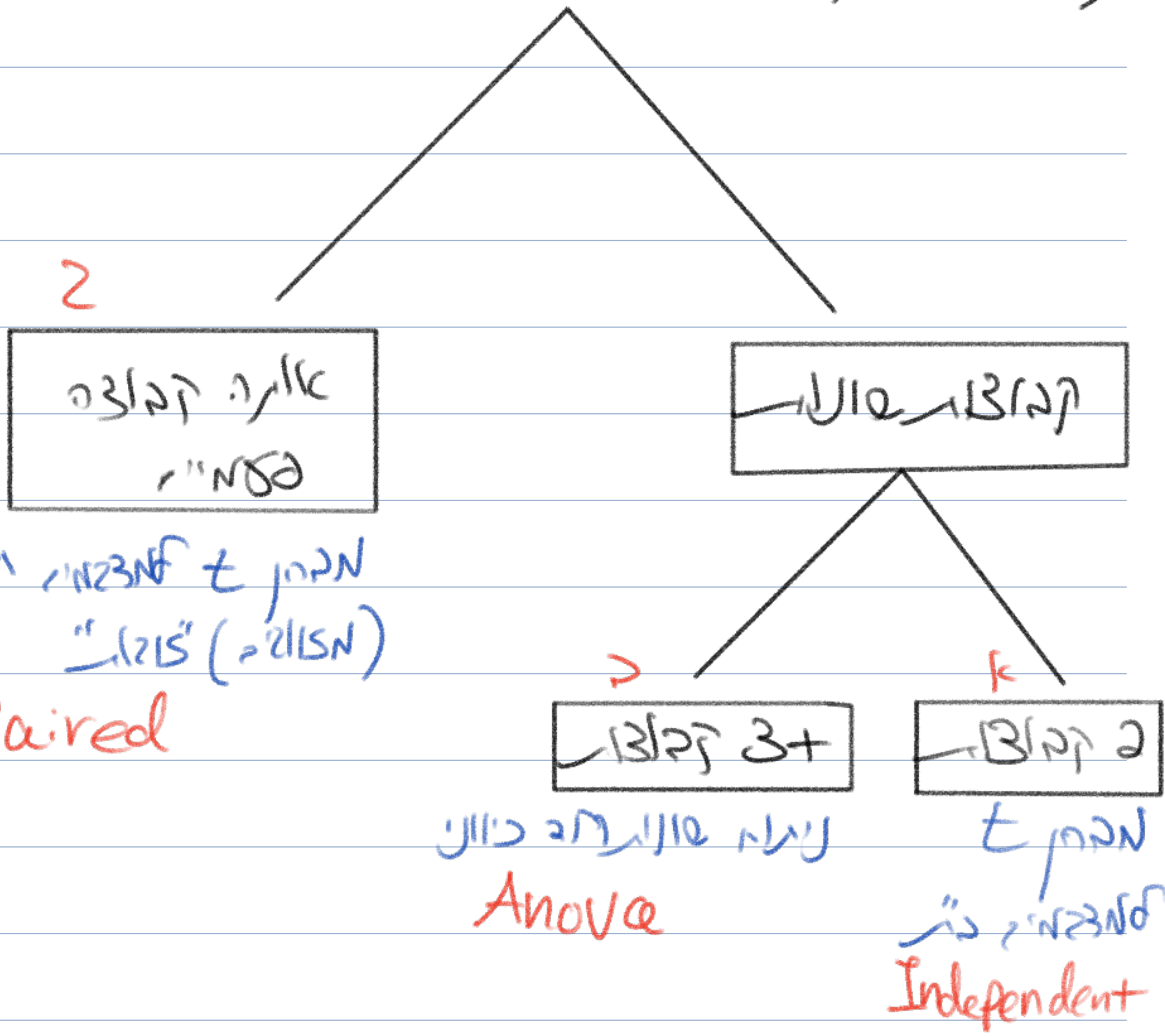
משתנה תלוי = ציון ממוצע באוכלוסי', משתנה בת"ל=תחום.

ג) בין הציונים בכימיה לציוני בגאומטריה של סטודנטים לסטטיסטיקה.

משתנה תלוי = ציון, משתנה בלתי תלוי = מקצוע.

אותה קבוצה פעמיים?

קיימים 3 סוגים של מבחנים סטטיסטי, מסוג זה
(הבדלים בין קבוצות)


ב
אותה קבוצה פעמיים
מבחן t למדגמים תלויים
(מזווגים "זוגות")
Paired
קבוצות שונות
א
2 קבוצות
מבחן t למדגמים בת"ל
Independent
ב
3+ קבוצות
ניתוח שונות חד כיווני
Anova

מושג המובהקות (Sig) או P-value

הסבר:

למשל: הנחה מסיימת שהסיכוי לכל צד שווה ל- 50%

למשל: יש הבדל בציון בגרות מאנגלית בין בנים לבנות

בנים	בנות
x=	x=

אם מובהקות התוצאה (סיג) קטנה מ 0.05 (5%) אז הוכחנו את ההשערה שקיים הבדל בין הקבוצות. נאמר הוכחנו שהתוצאה מובהקת. כי (סיג) מחשב את הסיכוי שהתוצאה שקיבלנו במדגם היא התקבלה באופן מקרי.

אם סיכוי זה הוא קטן מאוד אז נהנה שההבדל הוא מאוד אמיתי

למשל:

$\boxed{Sig < 0.05 \; (5\%)}$ <= מובהקות = יש הבדל בין הקבוצות!

ציין מכל אחד מהמקרים הבאים האם התוצאה מובהקת/לא?:

	Sig		מובהק?
א.	0.038	3.8%	מובהק
ב.	0.102	10.2%	
ג.	0.006	0.6%	מובהק
ד.	0	0%	מובהק

ה. 0.063, [illegible]

ו. 0.047, [illegible] מובהק

שיעור 8

מבחן t למדגמים תלויים (מזווגים) Paired

מבחן זה נועד לבדוק האם קיימים הבדלים במשתנה תלוי כלשהו (משקל, גובה, ציונים וכו) עבור קבוצה כלשהי בשני מצבים/זמנים שונים. (יום/חופשה)

גם השוואה של שני חלקי גוף מקבילים כמו אוזן ימין/שמאל או רגל ימין/שמאל מתאימה למבחן זה.

ההנחה הבסיסית היא, שלא קיים הבדל בין שני המצבים ורק אם נקבל תוצאה מובהקת כלומר $\boxed{Sig<0.05}$ נוכל להכריז שקיים הבדל.

דוגמאות למצב שבו נשתמש במבחן t למדגמים תלויים:
- הבדל במשקל מתאמנים מקיץ לעומת החורף.
- ציוני סטודנטים מבחינה לעומת ישנה (אותם סטודנטים).
- לחץ הדם של מטופלים לפני לקיחת תרופה ואחריה.
- סף שמיעה באוזן ימין לעומת אוזן שמאל.

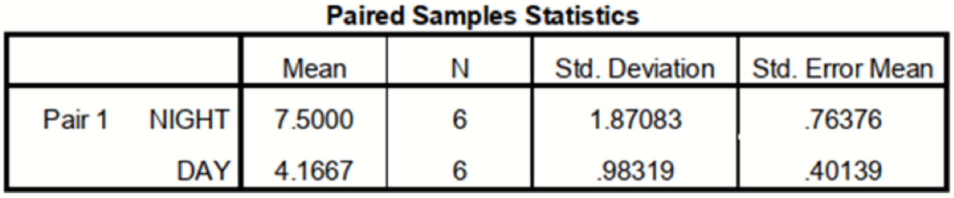
דוגמא:-

מעוניני לבדוק את ההשערה שק"י הבדל במשך זמן שיחה בטלפון נייד בין שעות היום לשעות הלילה. לשם כך דגמו 6 נבדקים ולכל אחד מהם, בדקו את משך זמן השיחה ביום ושעה בלילה.
להלן התוצאות מתוך פלט (תוכנת SPSS)

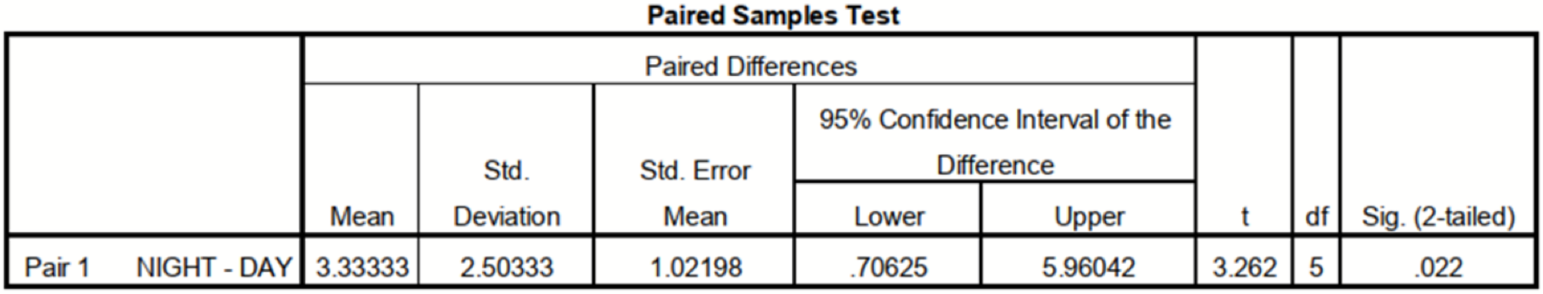
מבחן T על הפרש תוחלות במדגמים תלויים-מזווגים

להלן נתונים שנאספו על משך זמן שיחה בטלפון נייד בלילה וביום (בדקות) במדגם של 6 נבדקים :

דוגמא 1


Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NIGHT	7.5000	6	1.87083	.76376
	DAY	4.1667	6	.98319	.40139


Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	NIGHT - DAY	3.33333	2.50333	1.02198	.70625	5.96042	3.262	5	.022

הסבר לשלבי קריאת הפלט:

חלק I תוצאות המדגם:

mean = ממוצע

N = גודל המדגם.

Std. deviation = סטיית תקן.

חלק II ניתוח מבחן סטטיסטי - יש 3 ערכים רלוונטיים לנו:

Sig=0.022 מובהקות

df=5 דרגות חופש

$\boxed{n-1}$

t=3.262 ציון תקן

ריכוז הממצאים:

על מנת לבדוק את ההשערה האם קיים הבדל משך זמן שיחה בין היום ללילה -

נערך מבחן t למדגמים תלויים

ההשערה אוששה $t(5)=3.26$ $Sig=0$

- נמצא כי זמן שיחה בלילה $(M=7.5, SD=1.87)$ גבוה
  מאשר זמן השיחה ביום $(M=4.16, SD=0.98)$

הערה:

רשמנו שההשערה אוששה כי ה.ע.ג. Sig והוא קטן מ-5 אחוז ולכן יש הבדל.

מבחן t למדגמים בלתי תלויים Independed

מבחן זה נועד לבדוק האם קיימים הבדלים במשתנה תלוי כלשהו בשתי קבוצות שונות (גברים/נשים, מעשנים/לא מעשנים וכו.) חשוב לציין - גודל המדגם לא חייבים להיות זהים.

דוגמא:

בכדי לבדוק את ההשערה שקיים הבדל בין משך זמן שעות אימון שבועיות בין גברים לנשים, נאספו נתונים והתקבל הפלט הבא:

חלק I מהפלט -
נתוני המדגם

נשים	גברים
$n=25$	$n=15$
$\mu=1.50$	$\mu=1.82$
$SD=0.42$	$SD=0.44$

חלק II מהפלט -
ניתוח השערה (מובהקות)

בפלט מסוג זה יש שתי שורות ועלינו להתייחס רק לאחת מהם. ע"פ מבחן מקדים, שבודק האם השונות של שתי הקבוצות שוות או לא שוות.

אם $Sig>0.05$ השונויות שוות → שורה השונה.
הראשון

אם $Sig<0.05$ השונויות לא שוות → שורה שנייה

במקרה שלנו $0.699 > 0.05$

0.9%. 5%. ⇓

טעות I

הערכים שיש להתייחס אליהם בהמשך

$z = 2.38$

$df = 38 \leftarrow \boxed{n_1+n_2-2} = 15+25-2$

$Sig = 0.022\ (2.2\%)$

שיעור מס' 10

ניתוח שונות חד כיווני (Anova)

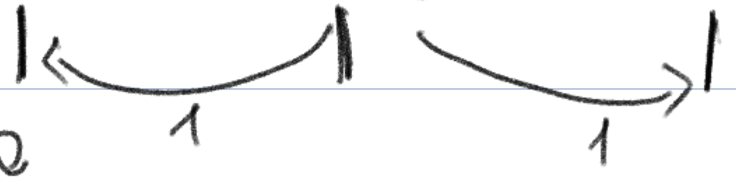
המטרה של מבחן [illegible] זה היא לבדוק האם קיימים הבדלים במשתנה כמותי כלשהו (משתנה תלוי) עבור משתנה בלתי תלוי כלשהו עם 3 קטגוריות ומעלה. כלומר השוואת 3 קבוצות או יותר.

אם משווים 2 קבוצות שונות ⟵ t לבלתי
אם משווים 3+ קבוצות שונות ⟵ ניתוח שונות

הסבר מקדים:

מבחן [illegible] זה משווה את השונות בין הקבוצות (Between) לעומת השונות מתוך הקבוצות (within)
ככל שהשונות בין הקבוצות תהיה גדולה יותר באופן משמעותי מהשונות מתוך הקבוצות, אז נוכל לומר שיש הבדל בין הקבוצות. למשל:

ג	ב	א
72	71	70
73	72	71
74	73	72
פער 1	פער 1	פער 1
$\bar{x}=73$	$\bar{x}=72$	$\bar{x}=71$



שונות בין = מתוך

Within = Between

נסמן:

MSB = שונות בין קבוצות

MSW = שונות בתוך קבוצות

$F = \frac{MSB}{MSW}$ סטטיסטי (שאיפה שיצא יותר מ-1)

דוגמה:

קיים הבדל בין משך זמן לביצוע מבחן באנגלית בין רמות מתחילים, בינוניים ומתקדמים.
להלן התוצאות מטבלה:

חלק I - סטטיסטיקה תיאורית. 1מתחילים 2בינוניים 3מתקדמים

$n_1 = 10$, $n_2 = 10$, $n_3 = 10$

$\bar{X}_1 = 27.2$, $\bar{X}_2 = 23.6$, $X_3 = 23.4$

$S_1 = 3.05$, $S_2 = 3.31$, $S_3 = 3.24$

חלק II - ניתוח השערות

$Sig = 0.021 \, (2.1\% < 5\%)$

↓

מובהק - יש הבדל

$MSB = 45.733$

$MSW = 10.237$

$F = \frac{45.733}{} = 4.467$

10.237

מספר קבוצות פחות 1 $3-1$ $df_B = 2$

מספר קבוצות $n-$ $30-3$ $df_W = 27$

הערה:

אם $sig<0.05$ נסתכל על פוסט הוק (מבחן המשך)
ונבדוק בין באילו צורות מובהק(*)

שיעור מספר 12

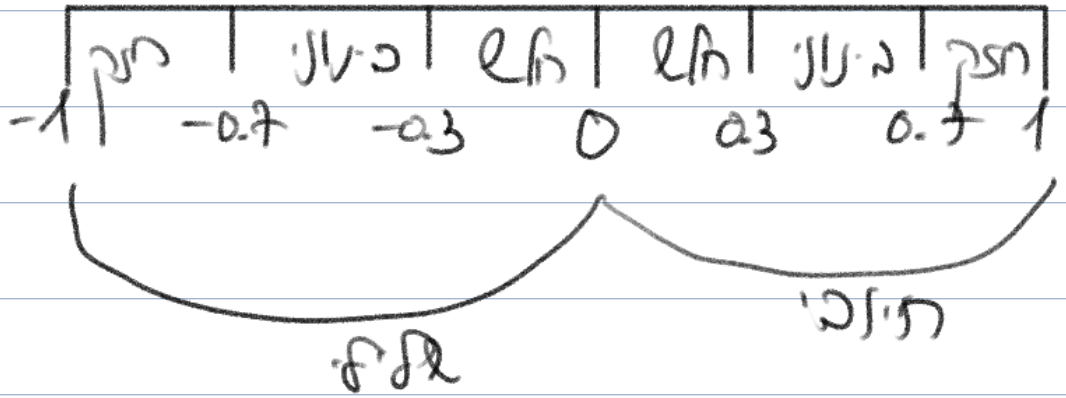
מדד פירסון וספירמן (המשך)

תזכורת

פירסון - קשר בין משתנה כמותי לכמותי - r

ספירמן - קשר בין משתנה סידורי לסידורי/כמותי - r_s

ח״ב להיות - $-1 \le \rho \le 1$


חזק
בינוני
חלש
חלש
בינוני
חזק
1
0.7
0.3
0
-0.3
-0.7
-1
חיובי
שלילי

מפלט יש 3 ערכים:

r

Sig.

n

לבדיקת הקשר בין גיל הנבדק למספר היעדרויות מהעבודה
התקבל הפלט הבא:

$n=10$

$r=0.65 \longrightarrow$ חיובי בינוני

$sig=0.42 \longrightarrow$ מובהק

אם יש כוכבים(*) ליד ה r זה יהיה קשר מובהק.

על מנת לבדוק את ההשערה שקיים קשר בין גיל הנבדק
למספר היעדרויות - נערך מתאם פירסון. נמצא קשר מובהק
בעל עוצמה בינונית ובכיוון חיובי בין שני המשתנים
$(n-2=10-2=8)=0.65$, $sig=0.042$ כך שככל שגיל הנבדק
עולה כך מספר היעדרויות עולה.

דוגמא 2

לבדיקת קשר בין רמת חרדה (נמוך, בינוני, גבוה) לציון
סדר
במבחן
כמותי

$r_s=-0.342 \longrightarrow$ שלילי בינוני

$sig=0.062 \longrightarrow$ לא מובהק

$n=45$

מדד חי-בריבוע χ^2

מתאים לבדיקת קשר בין משתנה שמי למשתנה שמי/סידורי.

הסבר מקדים:

לבדיקת קשר בין מגדר לעישון. התקבלו התוצאות:

סה"כ	לא מעשן	עישון	
100	40	60	גברים
200	80	120	נשים

האם לפי הנתונים הנ"ל ניתן לומר שנשים מעשנות יותר מגברים?

לא!! מקרב הגברים 60% מעשנים

מקרב הנשים 60% מעשנים

זה מצב שבו אין קשר כלל בין מגדר לעישון

ככל שהפער באחוזים יותר גדול נצפה לקבל קשר מובהק.

דוגמא:

לבדיקת הקשר בין מגדר לבין צפייה בתוכניות הישרדות והתקבלו התוצאות מהפלט הבא:

χ^2(חי) $= 6.652$

$df = 1$

$Sig = 0.010$ $(1\% < 5\%)$ מובהק

דיווח תוצאות:

על מנת לבדוק את ההשערה שקיים קשר בין מגדר לבין צפייה בתוכניות הסדרות ערכנו את מבחן חי בריבוע לאי תלות
נמצא קשר מובהק בין שני המשתנים ($\chi^2(1)=6.652, Sig=0.01$).

אם התקבל קשר מובהק מדווחים על האחוזים שהתקבלו.
נמצא ש 76.9% מהנשים לעומת 24.4% מהגברים צופים בתוכניות כך שבקרב נשים הצפייה בתוכניות הסדרות שכיחה יותר מאשר בקרב גברים.

לסיכום:

פלט	מילות זיהוי	בודק	df
t תלויים	Paired	הבדל	$n-1$
t בלת׳	Independent	הבדל	n_1+n_2-2
ניתוח שונות	Anova	הבדל	k= מס׳ קבוצות $df_B = k-1$ $df_w = n-k$
פירסון / ספירמן	רשום באנגלית בשמו	קשר	$df = n-2$

ח'י בריבוע	Chi-square	קשר	לא צריך.

שיעור מספר 13

חזרה למבחן:

המבחן:

① מחשבון.
② שעתיים
③ יהיה דף נוסחאות מלא.

חומרים באתר לתרגול:

1) חומרי תרגול
2) תרגולי חזרה נוספים
3) מבחני לדוגמא.

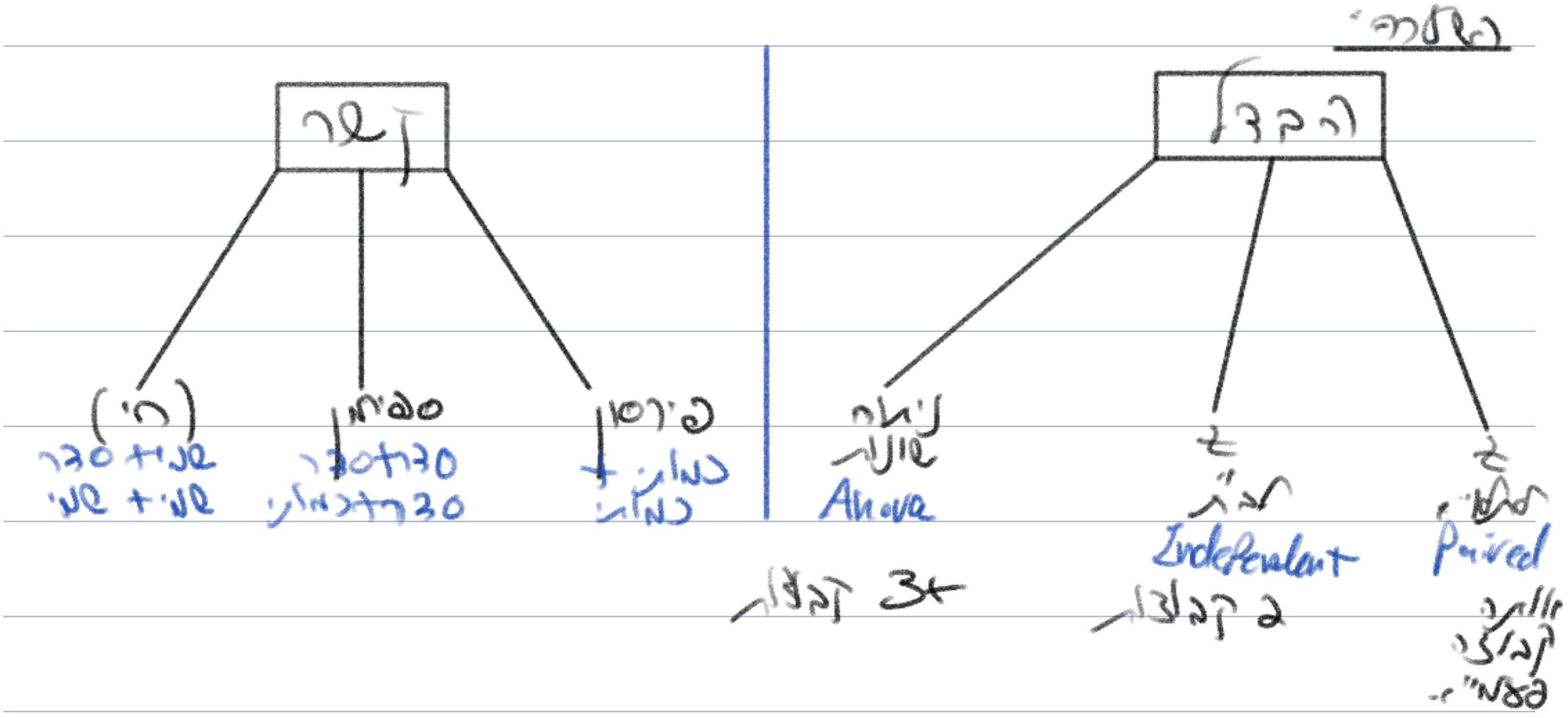
מבנה המבחן - 4 שאלות

1. סטטיסטיקה תיאורית (25 נק')
2. 5 סעיפים x 4 נ' (= 20 נק')
3. התפלגות נורמלית (שימוש בטבלה נורמלית רק בשאלה זו. שני סעיפים 10 נק')
4. מבחנים = (45 נק')

מבחן עם משתני, יהיו שאלות ובכל שאלה תתייחסו למבחן אחר.

זיהוי מבחנים

השערה:



הבדל
ניתוח שונות
Anova
t
מב״ת
Independent
t
תלויים
Paired
3+ קבוצות
2 קבוצות
אותה קבוצה פעמיים
קשר
פירסון
כמותי + כמותי
ספירמן
סדר+סדר
סדר+כמותי
(חי)
שמי+סדר
שמי+שמי

תלוי $df = n-1$

ב״ת $df = n_1+n_2-2$

ניתוח שונות

$$\begin{cases} df_B = k-1 \\ df_W = n-k \end{cases}$$